

研究室セミナー第2回

SAGIN

学籍番号 (Student ID): 1280391

氏名 (Name): 細川夏風 (Hosokawa Natsuka)

高知工科大学 (Kochi Univ of Tech)

May 13, 2026

① はじめに/Intro

② アーキテクチャ/Architecture

- 宇宙ネットワーク/Space Network
- 航空ネットワーク/Air Network
- 地上ネットワーク/Ground Network

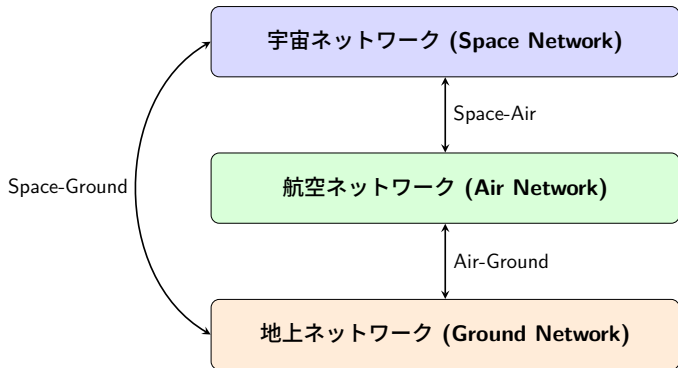
はじめに/Intro

SAGIN について

SAGIN とは、宇宙・航空・地上統合ネットワークのことである。衛星システム，航空ネットワーク，地上通信を統合する新しいネットワークアーキテクチャである。

これにより以下の 6G 要件を満たすことが期待されている。

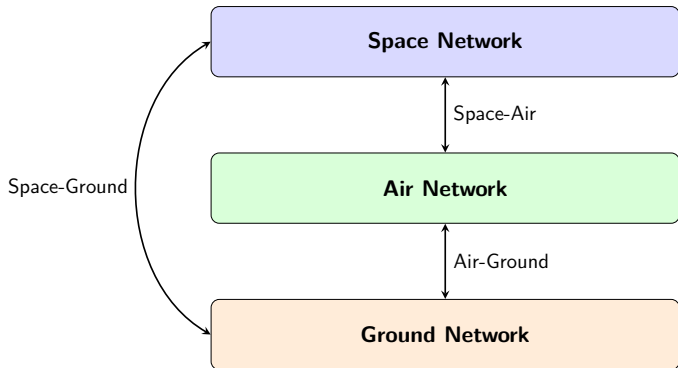
- 広域アクセス
- 大規模接続
- 高精度測位



About SAGIN

SAGIN stands for Space-Air-Ground Integrated Network. It is a novel network architecture that integrates satellite systems, air networks, and terrestrial communications. It is expected to meet various 6G requirements, including:

- Wide-area broadband access
- Large-scale connectivity
- High-precision positioning



なぜ SAGIN が必要なのか/Why we need SAGIN

より広域により低遅延で通信を実現しようとした場合、現行の通信方式ではアクセスの柔軟性も低いうえに遅延が大きいという課題がある。

そのため、SAGIN を導入し、シームレスに様々な領域を超えた統合ネットワークを構築する必要がある。

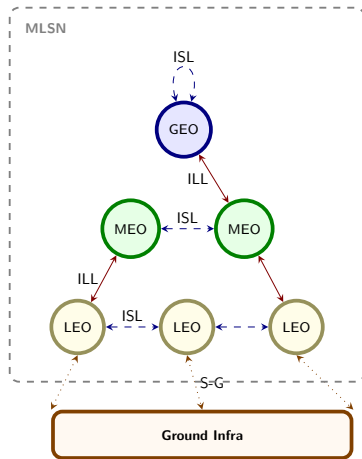
When aiming for communication with wider coverage and lower latency, current communication systems face the challenges of poor access flexibility and high latency. Therefore, it is necessary to introduce SAGIN and build an integrated network that seamlessly transcends various domains.

アーキテクチャ/Architecture

宇宙ネットワーク

このネットワークは異なる軌道にある衛星と地上の基地局、ネットワークオペレータ、制御センターなどの対応する地上のインフラ施設や設備で構成されている。衛星は高度に応じて、静止衛星 (GEO), 中軌道衛星 (MEO), 低軌道衛星 (LEO) の3つのカテゴリに分類されている。

これらの衛星同士が多層衛星ネットワーク (MLSN) を構成している。これには衛星間リンク (ISL) や層間リンク (ILL) などの複数リンクタイプが存在する。

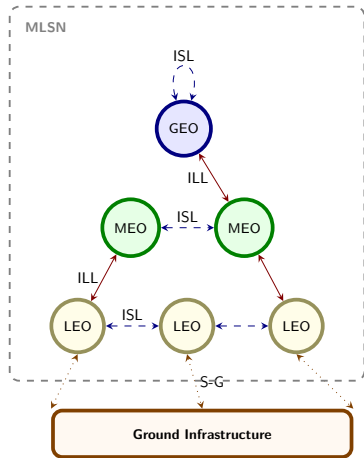


Space Network

This network consists of satellites in various orbits and corresponding ground infrastructure facilities and equipment, such as base stations, network operators, and control centers.

Satellites are classified into three categories based on altitude: Geostationary Earth Orbit (GEO), Medium Earth Orbit (MEO), and Low Earth Orbit (LEO).

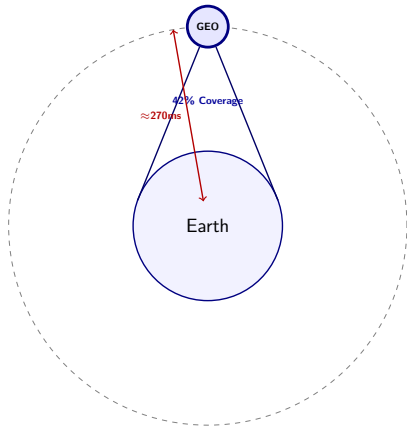
These satellites form a Multi-Layer Satellite Network (MLSN), which utilizes multiple link types such as Inter-Satellite Links (ISL) and Inter-Layer Links (ILL).



静止衛星 (GEO) / Geostationary Earth Orbit

地上に対して固定された高軌道の位置に存在する．単一の衛星で地球の面積の 42% をカバー可能．3 ～ 4 機で極地を含みカバー可能．ただ，一方向の遅延が大きく約 270ms 程となっている．

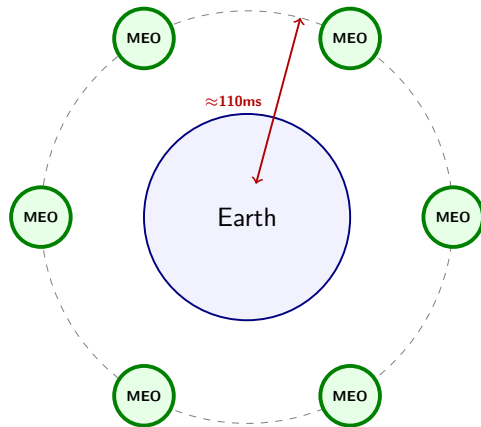
GEO satellites are located in a fixed high-altitude orbit relative to the ground. A single satellite can cover 42% of the Earth's area, and 3–4 satellites can provide coverage including the polar regions. However, the one-way delay is large, at approximately 270ms.



中軌道衛星 (MEO) / Medium Earth Orbit

高度が 2000km ~ 20000km の位置し、地球面積の 12% ~ 38% 程をカバーし、10 機以上で全体をカバー可能。高帯域幅、低コスト低遅延を実現可能に設定されている。システムの容量が最大 15Gbps になる。文献 [?] では、遅延は 110ms とされている。

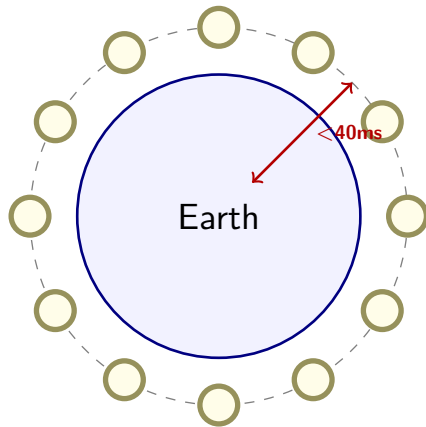
Located at altitudes of 2,000km to 20,000km, MEO satellites cover about 12% to 38% of the Earth's area and can cover the entire globe with 10 or more satellites. They are designed to achieve high bandwidth, low cost, and low latency. The system capacity reaches up to 15Gbps. In literature [?], the latency is stated as 110ms.



低軌道衛星 (LEO) / Low Earth Orbit

低コストで構築可能だが、グローバル通信を実現するためには多数の衛星が必要。伝播距離が短いため、遅延が 40ms 未満と小さい。地上に対して移動速度が大きいため、通信を安定させることが難しい。

LEO satellites can be built at low cost but require a large number of satellites to achieve global communication. Due to the short propagation distance, the delay is small, less than 40ms. Since the movement speed relative to the ground is high, it is difficult to stabilize communication.

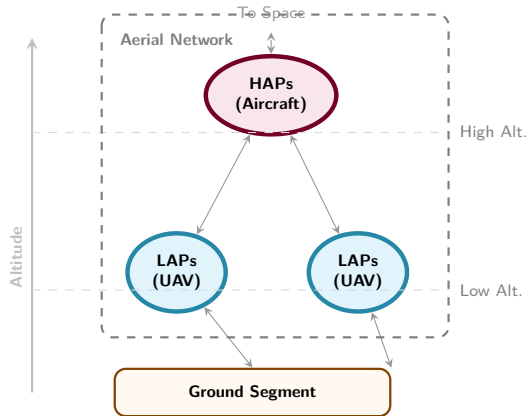


航空ネットワーク

このネットワークは航空機器（航空機，気球，UAV：無人航空機）をキャリアとして使用し，情報の送信、処理を行うモバイルシステムである．

宇宙ネットワークと同様に高度によって，高高度プラットフォーム (HAPs)，低高度プラットフォーム (LAPs) に分類できる．

地上基地局と比較して展開が容易でカバー範囲が広く，地域のワイヤレスアクセスを提供可能である．また，構築コストは宇宙ネットワークの運用よりも遥かに低く抑えられる．

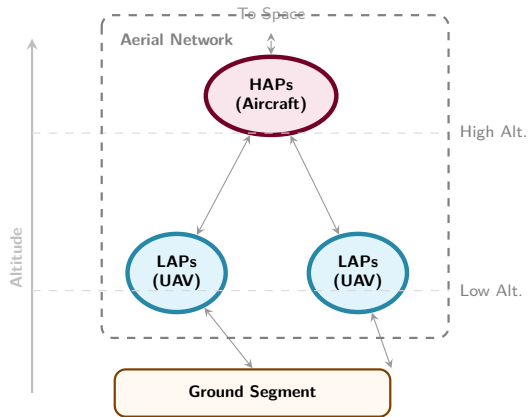


Aerial Network

This network is a mobile system that uses aerial equipment (aircraft, balloons, and, UAVs: Unmanned Aerial Vehicles) as carriers to transmit and process information.

Similar to space networks, it can be classified into High Altitude Platforms (HAPs) and Low Altitude Platforms (LAPs) based on altitude.

Compared to ground network base stations, aerial networks are easier to deploy and offer wider coverage. They can provide regional wireless access. At the same time, the deployment cost is significantly lower than that of operating a space network.



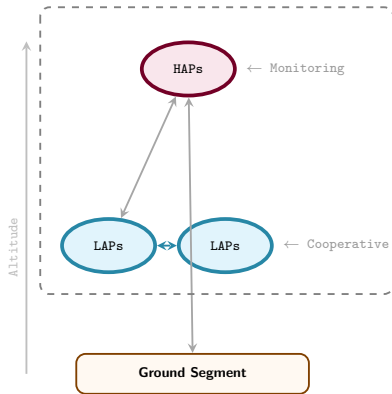
高高度・低高度プラットフォーム

- HAPs の役割

衛星との接続にも用いられ、分散型のデータセンターとして機能している．経路の記録やお互いの監視などを行う．これらの情報は衛星と通信を行うために重要である．地上とのワイヤレスでの接続のためのサービスを提供するためにも用いられる．

- LAPs の役割

このプラットフォーム UAV は重要な役割を持っており，HAPs より柔軟性が高い．適切な通信管理を行うことによって通信のオーバーヘッドを減少させることができる．UAV は様々な通信の分散処理能力の向上や移動体の基地局としてモバイルのクラウドコンピューティングのシステムとしてももっていることができると考えられている．



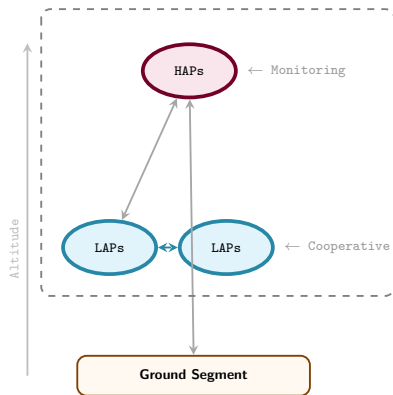
High and Low Altitude Platforms

- Roles of HAPs

They are used for connections with satellites and function as distributed data centers. They perform tasks such as recording trajectories and mutual monitoring. This information is important for conducting communication with satellites. They are also used to provide services for wireless connections with the ground.

- Roles of LAPs

UAVs are mainly used for this platform, offering higher flexibility than HAPs. Communication overhead can be reduced by performing appropriate communication management. UAVs play an important role in this platform; it is considered that they can be used to improve various distributed processing capabilities of communications and serve as mobile base stations for mobile cloud computing systems.

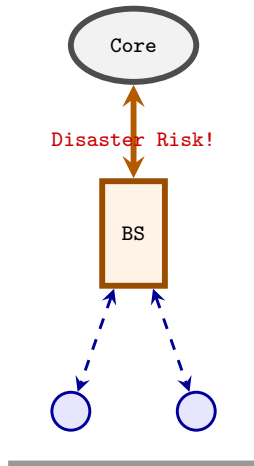


地上ネットワーク

地上ネットワークは様々なネットワークで構成されている。これらのネットワークは基地局やアクセスポイントを通じてユーザに広範囲かつ低遅延な通信を実現している。

このネットワークは SAGIN の基盤であり、多くの計算資源と高い通信容量を提供できるという特徴がある。

しかし、いくつかの制限も存在している。地形問題や経済問題からカバーしている範囲は地球のわずか数%にすぎない。また、災害によるリスクも大きい。



Ground Network

Ground networks consist of various networks. These networks realize wide-range and low-latency communication for users through base stations and access points.

This network is the foundation of SAGIN and is characterized by its ability to provide abundant computational resources and high communication capacity.

However, several limitations also exist. Coverage is limited to a few percent of the Earth due to geographical and economic issues. Furthermore, the risk from disasters is significant.

